# 期末報告題目：智慧麻將桌自動計台及牌局管理系統

麻將是臺灣常見的休閒娛樂活動，隨著科技進步，傳統手動洗牌已逐漸由電動麻將桌取代。然而，目前一般電動麻將桌的功能仍以自動洗牌、升牌及基本資訊顯示為主，玩家在胡牌後，仍須自行確認牌型、計算台數，並記錄莊家、連莊及風圈等資訊。由於臺灣十六張麻將的計台方式較為複雜，且不同玩家可能採用不同規則，因此經常發生計台錯誤、認知差異或結算爭議。

本次期末報告延續期中作業所研究之新型專利 M631239「電動麻將桌操控顯示裝置」，該專利主要著重於莊家、風圈及連莊等資訊的操作與顯示。由此延伸思考，若能進一步結合現有的 RFID（無線射頻識別）及人工智慧影像辨識技術，是否可以讓電動麻將桌除了自動洗牌之外，也具備自動辨識牌型、計算台數及管理牌局的能力。

因此，本次預計提出一套智慧麻將桌系統，透過在麻將牌內建置 RFID 標籤，搭配四位玩家各自配置的攝影機及專屬算牌區，辨識手牌、吃碰槓牌與花牌，並由可自訂的規則引擎計算一般及特殊台數。系統平時記錄必要的牌局事件，於胡牌時進行完整辨識與結算；針對無法自動判斷的特殊條件，則提供玩家補充確認。

此外，為降低辨識錯誤與計台爭議，系統將設計結算確認及異議處理機制，由胡牌玩家確認結果，其他玩家可提出異議，修正後再進行確認。正式結算完成後，系統可自動更新莊家、連莊與風圈，並透過語音播報結果；金額結算則採選擇性啟用。

期望藉由本次發明構想，探討 RFID、人工智慧影像辨識與資訊系統整合應用於傳統麻將桌的可行性，提升計台正確性、操作便利性及牌局管理效率，並作為後續發明專利技術設計與創新性分析的基礎。